

Obra
Substituição das Chapas de Aço Inox nos Tetos dos Elevadores (MGI-ES).

Bancos
SINAPI - 04/2026 -
Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 01/2026 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETOS		1		1.954,29	1.954,29	6,07 %
1.1	SRAES-ELEV-001	Próprio	Proteção física do piso, espelhos, botoeiras e painéis laterais da cabina contra riscos e impactos durante a execução	cabina	3	273,52	341,90	1.025,70	3,19 %
1.2	SRAES-ELEV-002	Próprio	Levantamento cadastral em campo e elaboração de projeto executivo (CAD) para fabricação das chapas de aço inox e alçapão do teto	cabina	3	247,63	309,53	928,59	2,88 %
2			REMOÇÕES		1		465,96	465,96	1,45 %
2.1	SRAES-ELEV-003	Próprio	Remoção cuidadosa e controlada das chapas de teto existentes, incluindo retirada de luminárias, grelhas, suportes e exaustores da cabina do elevador, com descida e descarte ecológico do material	cabina	3	124,26	155,32	465,96	1,45 %
3			ESTRUTURA METÁLICA E CHAPARIA EM INOX		1		26.511,96	26.511,96	82,35 %
3.1	SRAES-ELEV-004	Próprio	Fornecimento e instalação de revestimento do teto em chapa de Aço Inox AISI 304, acabamento escovado nº 4, espessura mínima de 3,0 mm (corte a laser e dobras)	m²	9,5	1.783,26	2.229,07	21.176,16	65,78 %
3.2	SRAES-ELEV-005	Próprio	Fornecimento e montagem de estrutura auxiliar de fixação/reforço de teto (perfis metálicos tipo Metalon 40x20mm, travessas e parafusos sextavados inox A2 com arruelas de neoprene antivibração).	cabina	3	1.422,88	1.778,60	5.335,80	16,57 %
4			ILUMINAÇÃO, ELÉTRICA E CFTV		1		2.834,40	2.834,40	8,80 %
4.1	SRAES-ELEV-006	Próprio	Fornecimento e instalação de luminária tipo painel LED Slim de embutir, com potência adequada para garantir iluminância média >= 200 lx no piso da cabina	cabina	3	172,83	216,03	648,09	2,01 %
4.2	SRAES-ELEV-007	Próprio	Reorganização, identificação e proteção mecânica com eletrodutos flexíveis do cabeamento elétrico e rede de dados (CFTV) sobre o teto da cabina	cabina	3	483,12	603,90	1.811,70	5,63 %
4.3	SRAES-ELEV-008	Próprio	Reinstalação, fixação e ajuste de posicionamento das câmeras de CFTV existentes no novo teto, garantindo campo de visão integral	cabina	3	99,90	124,87	374,61	1,16 %
5			ACABAMENTOS E LIMPEZA TÉCNICA		1		427,56	427,56	1,33 %

5.1	SRAES-ELEV-009	Próprio	Limpeza profunda, polimento e reinstalação das grelhas de ventilação originais no novo teto, sem obstrução do fluxo de ar	cabina	3	58,56	73,20	219,60	0,68 %
5.2	SRAES-ELEV-010	Próprio	Limpeza técnica final das superfícies em aço inox utilizando produtos específicos (limpa inox) para remoção de marcas de dedo e resíduos de instalação	cabina	3	55,46	69,32	207,96	0,65 %

Total sem BDI25.755,45

Total do BDI6.438,72

Total Geral32.194,17

Luis Fernando

Setor de Engenharia



Obra
Substituição das Chapas de Aço Inox nos Tetos dos Elevadores (MGI-ES).

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETOS						1.954,29
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-ELEV-001	Próprio	Proteção física do piso, espelhos, botoeiras e painéis laterais da cabina contra riscos e impactos durante a execução	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		cabina	1,0000000	273,52	273,52
Insumo	00001347	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	Material		m²	3,0000000	70,05	210,15
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	2,0000000	15,46	30,92
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material		UN	1,0000000	12,55	12,55
Insumo	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material		m²	10,0000000	1,99	19,90
				MO sem LS =>		30,92	LS =>		0,00
				Valor do BDI =>		68,38	MO com LS =>		30,92
							Valor com BDI =>		341,90
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	
									1.025,70

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-ELEV-002	Próprio	Levantamento cadastral em campo e elaboração de projeto executivo (CAD) para fabricação das chapas de aço inox e alçapão do teto	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS		cabina	1,0000000	247,63	247,63
Insumo	MOI001850	SCO	Engenheiro mecanico de instalacao e manutencao de equipamentos (Caldeira, Gerador, Subestacao, Elevador e Central Self), com Insalubridade (inclusive encargos sociais e encargos complementares)	Mão de Obra		h	1,0000000	178,48	178,48
Insumo	00002358	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	3,0000000	23,05	69,15
				MO sem LS =>	247,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	247,63
				Valor do BDI =>	61,90			Valor com BDI =>	309,53
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	928,59

2			REMOÇÕES					465,96
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	SRAES-ELEV-003	Próprio	Remoção cuidadosa e controlada das chapas de teto existentes, incluindo retirada de luminárias, grelhas, suportes e exaustores da cabina do elevador, com descida e descarte ecológico do material	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	cabina	1,0000000	124,26	124,26	
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0000000	25,96	77,88	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0000000	15,46	46,38	
				MO sem LS =>	124,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	124,26
				Valor do BDI =>	31,06			Valor com BDI =>	155,32
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	465,96

3			ESTRUTURA METÁLICA E CHAPARIA EM INOX						26.511,96
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-ELEV-004	Próprio	Fornecimento e instalação de revestimento do teto em chapa de Aço Inox AISI 304, acabamento escovado nº 4, espessura mínima de 3,0 mm (corte a laser e dobras)	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	m²	1,0000000	1.783,26	1.783,26	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0000000	15,46	46,38	
Insumo	SRA-ES-002	Próprio	Parafuso autoatarraxante (ponta broca) em aço inox AISI 304, cabeça chata com fenda Phillips ou Torx, nas dimensões 4,8 mm x 16 mm (bitola x comprimento).	Transporte	un	15,0000000	0,60	9,00	
Insumo	SRA-ES-001	Próprio	CHAPA DE ACO INOX AISI 304, ACABAMENTO ESCOVADO NUMERO 4, ESPESSURA 3,0 MM (corte a laser)	Transporte	m²	1,1000000	1.500,00	1.650,00	
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,0000000	25,96	77,88	
				MO sem LS =>	124,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	124,26
				Valor do BDI =>	445,81			Valor com BDI =>	2.229,07
						Quant. =>	9,50	Preço Total =>	21.176,16

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SRAES-ELEV-005	Próprio	Fornecimento e montagem de estrutura auxiliar de fixação/reforço de teto (perfis metálicos tipo Metalon 40x20mm, travessas e parafusos sextavados inox A2 com arruelas de neoprene antivibração).	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	cabina	1,0000000	1.422,88	1.422,88
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,5000000	25,96	64,90
Insumo	3.11.97	FDE	TUBO DE ACO GALVANIZADO RETANGULAR 50X70X3MM	Material	M	8,0000000	78,34	626,72
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,46	15,46

Insumo	SRA-ES-002	Próprio	Parafuso autoatarraxante (ponta broca) em aço inox AISI 304, cabeça chata com fenda Phillips ou Torx, nas dimensões 4,8 mm x 16 mm (bitola x comprimento).	Transporte	un	15,0000000	0,60	9,00	
Insumo	077947	SBC	CALCO DE BORRACHA NEOPRENE ANTI VIBRACAO 100x100x50mm VIBRA STOP	Material	UN	12,0000000	58,90	706,80	
				MO sem LS =>	80,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	80,36
				Valor do BDI =>	355,72			Valor com BDI =>	1.778,60
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	5.335,80

4			ILUMINAÇÃO, ELÉTRICA E CFTV						2.834,40
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-ELEV-006	Próprio	Fornecimento e instalação de luminária tipo painel LED Slim de embutir, com potência adequada para garantir iluminância média >= 200 lx no piso da cabina	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	cabina	1,0000000	172,83	172,83	
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	4,0000000	1,83	7,32	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	15,46	7,73	
Insumo	SRA-ES-003	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PAINEL LED SLIM DE EMBUTIR (18W A 24W)	Material	un	3,0000000	35,00	105,00	
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	2,0000000	19,21	38,42	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	28,73	14,36	
				MO sem LS =>	22,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,09
				Valor do BDI =>	43,20			Valor com BDI =>	216,03
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	648,09

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-ELEV-007	Próprio	Reorganização, identificação e proteção mecânica com eletrodutos flexíveis do cabeamento elétrico e rede de dados (CFTV) sobre o teto da cabina	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	cabina	1,0000000	483,12	483,12	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	28,73	229,84	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0000000	17,55	140,40	
Insumo	004122	SBC	ABRACADEIRA FECHADA CONDULETE TOP 3/4" CINZA	Material	UN	20,0000000	4,70	94,00	
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	8,0000000	2,36	18,88	
				MO sem LS =>	370,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	370,24

Valor do BDI => 120,78
Quant. => 3,00
Valor com BDI => 603,90
Preço Total => 1.811,70

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-ELEV-008	Próprio	Reinstalação, fixação e ajuste de posicionamento das câmeras de CFTV existentes no novo teto, garantindo campo de visão integral	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	cabina	1,0000000	99,90	99,90	
Insumo	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,3300000	19,21	6,33	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	28,73	57,46	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	17,55	35,10	
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0400000	25,25	1,01	
				MO sem LS =>	92,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	92,56
				Valor do BDI =>	24,97			Valor com BDI =>	124,87
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	374,61

5			ACABAMENTOS E LIMPEZA TÉCNICA						427,56
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-ELEV-009	Próprio	Limpeza profunda, polimento e reinstalação das grelhas de ventilação originais no novo teto, sem obstrução do fluxo de ar	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	cabina	1,0000000	58,56	58,56	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,0000000	15,46	30,92	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,55	17,55	
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0800000	25,25	2,02	
Insumo	00000013	SINAPI	ESTOPA	Material	KG	0,2000000	17,86	3,57	
Insumo	SRA-ES-004	Próprio	Massa de polir n.2 (embalagem 500g) - Insumo de Mercado	Material	un	0,2000000	22,50	4,50	
				MO sem LS =>	48,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	48,47
				Valor do BDI =>	14,64			Valor com BDI =>	73,20
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	219,60

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composição	SRAES-ELEV-010	Próprio	Limpeza técnica final das superfícies em aço inox utilizando produtos específicos (limpa inox) para remoção de marcas de dedo e resíduos de instalação	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	cabina	1,0000000	55,46	55,46	
Insumo	SRA-ES-005	Próprio	Limpa Inox Spray 500ml (Desengordurante p/ Aço Inoxidável)	Material	un	1,0000000	35,00	35,00	
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,46	15,46	
Insumo	SRA-ES-006	Próprio	Pano de Microfibra 40x40cm (Alta gramatura, não risca)	Material	un	1,0000000	5,00	5,00	
				MO sem LS =>	15,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,46
				Valor do BDI =>	13,86			Valor com BDI =>	69,32
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	207,96

Total sem BDI	25.755,45
Total do BDI	6.438,72
Total Geral	32.194,17



Obra
Substituição das Chapas de Aço Inox nos Tetos dos Elevadores (MGI-ES).

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo
BDI - BDI desonerado SRAES 25%

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
1	Administração Central		3,38%
		Total do Grupo	3,38%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS		
1	Riscos		0,85%
		Total do Grupo	0,85%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA		
1	Risco		0,48%
		Total do Grupo	0,48%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS		
1	Despesas Financeiras		0,85%
		Total do Grupo	0,85%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO		
1	Lucro		6,00%
		Total do Grupo	6,00%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)		
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL		5,00%
2	COFINS - FEDERAL		3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL		0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)		1,80%
		Total do Grupo	10,45%
GRUPO SRAES	BDI DESONERADO		
		Total do Grupo	0,00%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI			$(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)$

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I.)= **25,00%**

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Substituição das Chapas de Inox nos Tetos dos Elevadores no Edifício Sede MGI/ES | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de **25,00% (Desonerado)** para os serviços de fabricação, fornecimento e substituição das chapas de aço inox escovado/espelhado nos tetos das cabinas dos elevadores do Edifício Sede MGI/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Construção e Reforma de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo 3º Quartil (25,00%) decorre estritamente da alíquota tributária municipal local e da elevadíssima restrição operacional de execução em elevadores ativos.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	Fórmula TCU: $\frac{((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))}{(1-I)} - 1$	25,00%	20,34% - 22,12% - 25,00%	3º Quartil (Limite)

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana do TCU considera ISS de 2% a 3%. Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002), elevando os impostos (I) a 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,8%). Na fórmula $[1/(1-I)]$, essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Adm. Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Execução Fora do Expediente / Intervenção em Elevadores Ativos: Para preservar a acessibilidade e o fluxo normal no Edifício Sede, os serviços deverão ocorrer em janelas de exceção (noturno e finais de semana) com paralisação individualizada de cabinas, gerando adicionais noturnos e gestão operacional dedicada.

Fato 3 – Trabalho em Espaço Confinado, Segurança (NR-35/33) e Precisão: A remoção e instalação dos painéis de aço inox escovado/espelhado demandam gabaritos de alta precisão, integração com iluminação LED/sensores de cabina, manuseio cuidadoso contra empenamentos/riscos e proteção do trabalho no passadiço/teto superior das cabinas.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de **25,00%** é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada exclusivamente pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas severas restrições operacionais do serviço em elevadores operacionais de edifício público.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MGI/ES

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**Substituição dos Tetos em Aço Inox
das Cabinas dos Elevadores do Edifício Sede MGI/ES**

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de substituição das chapas de teto e iluminação das cabinas de 3 (três) elevadores do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), localizado em Vitória/ES.

A execução dos serviços envolverá o levantamento técnico, proteção da cabina, remoção dos tetos existentes, fornecimento e instalação de novos tetos em chapa de Aço Inox AISI 304 escovado (espessura mínima 3,0 mm), instalação de iluminação em LED, bem como a reorganização da elétrica, reinstalação de câmeras de CFTV e limpeza final.

2. DADOS DOS ELEVADORES

Parâmetro	Descrição
Edificação	Edifício Sede MGI/ES
Endereço	Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES
Quantidade	3 (três) cabinas de elevadores de passageiros
Acabamento exigido	Aço Inox AISI 304, acabamento escovado nº 4
Iluminação	Painéis LED Slim de embutir
Sistema de exaustão	Reinstalação e polimento das grelhas originais

3. ESCOPO TÉCNICO

Os serviços serão executados por cabina, obedecendo rigorosamente à seguinte sequência técnica:

3.1. Serviços Preliminares e Projetos

- Proteção física de piso, espelhos, painéis laterais e botoeiras contra riscos e poeira;
- Levantamento cadastral em campo (medições milimétricas) do teto;
- Elaboração de projeto executivo (CAD) detalhando recortes para luminárias, grelhas, câmeras e alçapão.

3.2. Remoções e Desmontagem

- Remoção cuidadosa e controlada das chapas de teto existentes;
- Retirada das luminárias antigas, grelhas, suportes e exaustor;
- Descida controlada e descarte ecológico do material inservível.

3.3. Estrutura Metálica e Chaparia em Inox

- Fornecimento e montagem de estrutura auxiliar tipo Metalon (40x20mm) com travessas;
- Utilização de parafusos sextavados Inox A2 com arruelas de neoprene (antivibração);
- Fornecimento e instalação de teto em chapa de Aço Inox AISI 304, escovado nº 4, espessura mínima 3,0 mm;
- Corte a laser e dobra em máquina CNC para encaixe perfeito sem rebarbas.

3.4. Iluminação, Elétrica e CFTV

- Reorganização e proteção do cabeamento sobre a cabina com eletrodutos flexíveis;
- Instalação de painéis LED Slim de embutir, garantindo iluminância ≥ 200 lux;
- Reinstalação e ajuste de foco das câmeras de CFTV.

3.5. Acabamentos e Limpeza Técnica

- Polimento e reinstalação das grelhas de ventilação originais;
- Remoção total das películas plásticas de proteção do inox;
- Limpeza final (painéis e teto) utilizando "limpa inox".

4. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Material / Componente	Especificação Mínima Obrigatória
Chapa de Aço Inox	Liga AISI 304. Escovado nº 4. Espessura 3,0 mm.
Estrutura Auxiliar	Perfil Metalon 40x20mm (tratado contra oxidação).
Fixações	Parafusos sextavados Inox A2 com arruela neoprene.
Luminárias	Painel LED Slim, bivolt, Branco Neutro (4000K).
Cabeamento	Eletroduto flexível anti-chama e conectores Wago.
Limpeza	Detergente neutro e emulsão "Limpa Inox" profissional.

5. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Norma / Legislação	Descrição
ABNT NBR NM 207	Elevadores — Requisitos de segurança
ABNT NBR NM 313	Elevadores — Requisitos de acessibilidade
ABNT NBR 5410	Instalações elétricas de baixa tensão
NR-10	Segurança em Eletricidade
NR-35	Trabalho em Altura (acesso ao topo da cabina)
Lei 14.133/2021	Nova Lei de Licitações

6. SEGURANÇA DO TRABALHO

- Segurança Elétrica (NR-10): Desligamento da chave geral e bloqueio (LOTO) do circuito de iluminação na casa de máquinas. Equipe certificada;
- Trabalho em Altura (NR-35): Para serviços sobre o teto, uso de cinto paraquedista ancorado em ponto estrutural;
- Sinalização: Isolamento obrigatório do hall do pavimento com placas de "Manutenção";
- EPIs obrigatórios: Capacete com jugular, óculos, luvas anticorte e calçado de segurança.

7. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E LOGÍSTICA

Parâmetro	Condição
Paralisação	Apenas 1 (um) elevador paralisado por vez.
Horário de trabalho	Uso de furadeiras/lixadeiras restrito a horários fora de pico.
Logística de materiais	Transporte de chapas pesadas e frágeis por conta da Contratada.

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

- Registro ativo no CREA com habilitação em engenharia mecânica, elétrica ou civil;
- Atestado(s) de capacidade técnica comprovando substituição de revestimentos/tetos em elevadores comerciais de passageiros;
- Profissionais técnicos com certificações NR-10 e NR-35.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar conforme Especificação Técnica e normas NM 207 e NM 313;
- Fornecer materiais, luminárias, estrutura, insumos, EPIs e ferramentas;
- Proteger a cabina. Arcará com substituição de qualquer espelho trincado ou painel riscado;
- Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);
- Descarte legal fora do órgão de componentes antigos;
- Garantir ausência de ruídos, estalos ou vibrações no teto durante funcionamento;
- Garantia mínima de 12 (doze) meses.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Garantir acesso da equipe técnica à casa de máquinas e cabinas;
- Autorizar paralisação do elevador;
- Designar fiscalização técnica;
- Fornecer pontos de energia elétrica.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

- Alteração de ponto do alçapão sujeita à aprovação prévia;
- Casos omissos serão resolvidos em comum acordo com a fiscalização.

Vitória/ES, maio de 2026.

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

PROJETO BÁSICO

Substituição e Reforço das Chapas de Aço Inox do Teto das Cabinas dos Elevadores

Edifício-Sede do MGI/ES

Órgão	Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos — MGI
Unidade	Superintendência Regional de Administração no Espírito Santo — SRA/ES
Objeto	Remoção, fabricação, fornecimento e instalação de novo conjunto de teto interno das cabinas dos
Quantidade de elevadores	03 (três) — sendo 02 (dois) elevadores sociais e 01 (um) elevador de serviço
Regime de execução	Empreitada por preço unitário
Fundamento legal	Lei nº 14.133/2021; Decreto nº 7.983/2013; Acórdãos TCU nº 1.977/2013-Plenário e nº 2.622/2013
Local de execução	Edifício-Sede do MGI no Estado do Espírito Santo
Elaboração	Engenheiro Civil Fiscal Técnico — SRA/ES
Data-base de referência	05/2026 — SINAPI-ES / IOPES

Documento elaborado em conformidade com o art. 6º, inciso XXV, da Lei nº 14.133/2021, compatibilizado com as diretrizes internas de orçamentação de obras e serviços de engenharia do MGI e com as referências técnicas aplicáveis a serviços de manutenção predial em elevadores.

1. OBJETO

Constitui objeto deste Projeto Básico a contratação de empresa especializada para execução de serviço de engenharia de manutenção predial corretiva e melhoria, consistente em **remoção, fabricação, fornecimento e instalação de novo conjunto de teto interno em 03 (três) cabinas de elevadores** do Edifício-Sede do MGI/ES, compreendendo:

- Substituição integral das chapas de aço inox existentes do teto das cabinas por **chapas de aço inox AISI 304, acabamento escovado padrão nº 4, espessura mínima de 3,0 mm**, com sistema de fixação reforçado;
- Execução de **tampa de alçapão (escotilha) tipo módulo removível** em aço inox, com paginação compatível, fixação mecânica nivelada e acabamento escovado, destinada a facilitar o acesso à manutenção de luminárias, drivers, câmeras de CFTV e cabeamento sobreposto;
- **Aumento do nível de iluminação interna** das cabinas (lumex) por meio da substituição ou complementação das luminárias por luminárias LED slim de alta eficiência, com manutenção da iluminação de emergência e do comando existente;
- **Adequação especial do teto do elevador de serviço**, com solução de baixo perfil para preservação do pé-direito útil, reforço contra impactos no transporte de móveis e cargas, e eliminação de elementos salientes na área central;
- **Reorganização, identificação e proteção do cabeamento elétrico e de CFTV** sobre o teto da cabina, com reinstalação e ajuste de posicionamento das câmeras existentes, preservando integralmente seu campo de visão;
- Verificação, limpeza e reinstalação ou substituição das grelhas de ventilação, preservando o sistema de exaustão da cabina e o atendimento à NBR 16858.

A intervenção deverá ser previamente compatibilizada com a **empresa mantenedora dos elevadores**, por se tratar de atuação em cabina, sem qualquer alteração nos sistemas de segurança, ventilação, comando, iluminação de emergência, sensores, câmeras e demais componentes do equipamento.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A inspeção visual realizada nas 03 cabinas dos elevadores do Edifício-Sede constatou a presença de **manchas, pontos escuros, marcas de impacto e início de oxidação superficial** nas chapas metálicas do teto, somadas a emendas com indícios de afrouxamento e suscetibilidade a vibração. No elevador de serviço, observa-se condição agravada em razão do transporte recorrente de móveis e materiais, com maior exposição a impactos.

A intervenção é necessária para **recompor padrão estético e sanitário compatível com edifício público de uso intensivo, elevar o nível de segurança e robustez mecânica do conjunto, melhorar a iluminância interna das cabinas e viabilizar manutenção técnica não destrutiva** de luminárias, câmeras e cabeamento, por meio de tampa de alçapão modular. A solução proposta alinha-se às diretrizes da NBR 16858 (segurança de elevadores), NR-10 (segurança em instalações elétricas) e NR-35 (trabalho em altura), e atende aos critérios de vantajosidade exigidos pelo art. 11 da Lei nº 14.133/2021.

3. DIAGNÓSTICO TÉCNICO PRELIMINAR

Item verificado	Constatação
Chapas metálicas existentes	Apresentam manchas, marcas de impacto e indícios de oxidação superficial.
Emendas e fixações	Pontos suscetíveis a vibração e deslocamento; fixação atual insuficiente para reforço com chapa n
Iluminação (lumex)	Nível de iluminação aquém do desejado para padrão atual do edifício; drivers de difícil acesso.
Câmeras e cabeamento	Câmeras de CFTV instaladas próximas ao encontro parede-teto; cabeamento sobreposto sem org
Grelhas de ventilação	Em condição de reaproveitamento, mediante limpeza e reinstalação.

Elevador de serviço	Sujeito a impactos por transporte de móveis; requer solução de teto de baixo perfil e reforço estrutural
---------------------	--

4. DIMENSÕES E QUANTITATIVOS DE REFERÊNCIA

Dimensões internas de referência do teto de cada cabina: **1,83 m × 1,67 m = 3,0561 m²**. Quantitativos consolidados para os 03 elevadores:

Parâmetro	Cálculo	Por elevador	Total (3 un.)
Área líquida de chapa	$1,83 \times 1,67$	3,06 m²	9,18 m²
Área para aquisição (perdas 10%)	$3,06 \times 1,10$	3,36 m²	10,08 m²
Peso estimado chapa inox 3 mm	$\approx 24 \text{ kg/m}^2$	$\approx 73 \text{ kg}$	$\approx 219 \text{ kg}$
Tampa de alçapão (escotilha)	1 un./elevador	1 un.	3 un.
Luminárias LED slim (estimativa)	4 a 6 un./elevador	$\approx 5 \text{ un.}$	$\approx 15 \text{ un.}$

Observação: a carga adicional decorrente do uso de chapa de 3,0 mm deverá ser verificada pela empresa mantenedora antes da fabricação, considerando estrutura da cabina, vibração e não interferência no funcionamento do elevador, nos termos da ABNT NBR 16858-1.

5. SOLUÇÃO TÉCNICA ADOTADA

5.1. Chapa de acabamento do teto

Fornecimento e instalação de chapas de **aço inoxidável AISI 304, espessura mínima de 3,0 mm, acabamento escovado padrão nº 4**, com película de proteção preservada até a conclusão dos serviços. Em ambiente de maior agressividade ou histórico de corrosão localizada, admite-se especificação superior em **AISI 316**, mediante justificativa técnica e pesquisa de preço, conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021. Não se admite aço inox ferrítico tipo 430, aço carbono pintado, chapa galvanizada aparente ou material suscetível à oxidação. As chapas deverão ser cortadas, dobradas e furadas em oficina, com base em levantamento de campo, e entregues com bordas rebarbadas, lixadas e acabadas, sem arestas cortantes.

5.2. Tampa de alçapão (escotilha de manutenção)

Cada cabina deverá receber **tampa de alçapão modular removível em aço inox AISI 304, acabamento escovado, espessura compatível com o painel**, com fixação mecânica nivelada (parafusos inox A2 ou A4, com cabeça escareada ou embutida), dimensão mínima de **500 × 500 mm** ou conforme paginação executiva. A tampa deverá:

- ficar perfeitamente nivelada com o plano do teto, sem gerar ressalto ou ruído;
- permitir abertura e fechamento com ferramenta simples, por operador habilitado;
- dispor de batentes ou guias internas que impeçam queda acidental;
- manter o mesmo padrão estético e o mesmo acabamento das demais chapas;
- estar posicionada de modo a permitir acesso ao maior número possível de luminárias, drivers, conectores, câmeras de CFTV e pontos de cabeamento.

5.3. Iluminação interna — aumento de lumex

Substituição ou complementação das luminárias existentes por **luminárias LED slim**, embutidas ou semissobrepostas de baixo perfil, com as seguintes especificações mínimas:

Característica	Especificação mínima
Temperatura de cor	4.000 K a 5.000 K (branco neutro a frio)
Índice de reprodução de cor (IRC)	≥ 80
Eficiência luminosa	≥ 100 lm/W
Fluxo luminoso por luminária	≥ 1.200 lm (estimado)
Vida útil declarada	≥ 30.000 h (L70)
Iluminância média no piso da cabina	≥ 200 lx (ABNT NBR ISO/CIE 8995-1)
Tensão de alimentação	Bivolt ou compatível com o circuito existente da cabina
Drivers	Acessíveis pela tampa de alçapão, identificados e protegidos

A iluminação de emergência existente, bem como o circuito de comando dos elevadores, deverá ser integralmente preservada. Os serviços elétricos serão executados por profissional habilitado, em conformidade com a NR-10 e a ABNT NBR 5410.

5.4. Câmeras de CFTV e cabeamento sobre o teto

As câmeras de CFTV existentes serão desinstaladas, protegidas, e reinstaladas após a substituição do teto, com **ajuste de posicionamento e reaperto**, preservando integralmente seu campo de visão, sem qualquer obstrução por chapas, grelhas ou luminárias. O cabeamento sobreposto (CFTV, sinal, energia e dados) deverá ser **reorganizado, identificado por etiquetas, agrupado em eletrocalha, conduíte flexível ou abraçadeiras adequadas**, evitando contato direto com bordas metálicas e arestas. Conexões

soltas ou improvisadas deverão ser substituídas. A intervenção elétrica e lógica observará as normas ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 14565, no que couber.

5.5. Estrutura e fixação do conjunto

Será executado sistema de fixação mecânica com perfis metálicos, travessas e reforços compatíveis com o peso das chapas de inox 3 mm, atendendo, no mínimo:

- parafusos, porcas, rebites roscados ou inserts em aço inox A2/A4;
- arruelas lisas e de pressão ou porcas autotravantes;
- pontos de fixação distribuídos uniformemente, com espaçamento compatível com o peso da chapa e a vibração da cabina;
- uso de arruelas de neoprene ou elemento antivibração, quando indicado;
- **vedada** a fixação exclusivamente por cola, silicone ou fita adesiva;
- isolamento entre metais diferentes, quando houver risco de corrosão galvânica;
- fixação que permita manutenção futura sem destruição das chapas.

5.6. Solução específica do elevador de serviço

No elevador de serviço, o teto será projetado para **maximizar o pé-direito útil**, evitando forro suspenso rebaixado. Solução preferencial: chapa inox 3 mm em sistema de baixo perfil; estrutura de fixação embutida ou junto ao teto existente; ausência de elementos salientes na área central de carga; luminárias LED slim embutidas ou semissobrepostas; grelhas e tampas niveladas com o plano do teto; reforço local nas regiões sujeitas a impacto por transporte de móveis. O rebaixo final deverá ser o menor possível, informado previamente em projeto executivo e aprovado pela fiscalização.

6. ESCOPO DETALHADO POR ELEVADOR

Elevador	Tipologia	Escopo específico
EL-01 (Social 1)	Cabina social — uso intensivo	Substituição integral da chapa de teto por inox AISI 304 esp. 3,0 mm acabamento
EL-02 (Social 2)	Cabina social — uso intensivo	Verificar e fazer as compatibilizações de paginação e padronização estética dos d
EL-03 (Serviço)	Cabina de serviço — transporte	Substituição integral da chapa de teto por inox AISI 304 esp. 3,0 mm em soluçã

7. ITENS PARA COMPOSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os itens abaixo compõem a estrutura mínima da planilha orçamentária sintética, a ser elaborada conforme a hierarquia de preferência prevista no art. 23, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 7.983/2013: **SINAPI** (referência primária para edificação e manutenção predial), **IOPES** (referência complementar para o Estado do Espírito Santo), **SBC e SICRO3** (referências complementares), **contratações similares, base de notas fiscais** e, subsidiariamente, **pesquisa de mercado** com fornecedores especializados.

#	Descrição do serviço	Unid.	Quant.
1	Levantamento cadastral, medição in loco e projeto executivo de fabricação do teto da cabina, com paginação, fixações e detalh		1,00
2	Mobilização, isolamento de área, proteção da cabina (painéis, espelhos, piso, botoeiras, portas e componentes).		1,00
3	Desmontagem e remoção controlada das chapas existentes do teto, luminárias, grelhas e acessórios, com acondicionamento d		3,00
4	Fornecimento, fabricação e instalação de chapa de aço inox AISI 304, esp. 3,0 mm, acabamento estético, incluindo corte, dob		10,00
5	Execução de estrutura auxiliar de fixação e reforço do teto da cabina, com perfis metálicos, travessas, parafusos e elementos a		3,00
6	Adequação especial do teto do elevador de serviço, em solução de baixo perfil, com reforço contra impactos.		1,00
7	Fornecimento e instalação de tampa de alçapão (escotilha modular) em aço inox AISI 304, escovado, com fixação mecânica e b		3,00
8	Fornecimento e instalação de luminária LED slim, ≥ 1.200 lm, IRC ≥ 80, 4.000 K–5.000 K, com driver e acessório.		15,00
9	Reinstalação, ajuste de posicionamento e teste funcional de câmeras de CFTV existentes, preservando campo de visão.		3,00
10	Reorganização, identificação e proteção mecânica do cabeamento elétrico e de CFTV sobre o teto da cabina (eletrocalha/condu		2,00
11	Reinstalação ou substituição de grelhas de ventilação do teto, com limpeza e compatibilização com nova chapa.		3,00
12	Testes finais, inspeção conjunta com fiscalização e mantenedora (ruído, vibração, fixação, iluminação, abertura de tampa, funci		3,00
13	Limpeza final da cabina, remoção de película protetora, retirada de resíduos e entrega técnica.		3,00

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ACEITAÇÃO

Críticos de medição: chapa inox — por m² efetivamente instalado, considerando área líquida; estrutura de fixação — por unidade de elevador executado; tampas de alçapão — por unidade instalada; luminárias — por unidade instalada e em funcionamento; reinstalação de câmeras e cabeamento — por unidade de elevador atendido; demais serviços — conforme unidade definida na planilha. Não serão admitidas medições parciais de itens cuja entrega seja indivisível por elevador.

Críticos de aceitação: a aceitação dos serviços, parcial ou definitiva, fica condicionada à verificação cumulativa de (i) ausência de chapas soltas, vibração ou ruído anormal; (ii) fixação firme e uniforme; (iii) acabamento sem rebarbas, manchas ou riscos excessivos; (iv) luminárias em pleno funcionamento, com iluminação mínima atendida; (v) abertura funcional das tampas de alçapão; (vi) câmeras de CFTV sem obstrução e em pleno funcionamento; (vii) cabeamento organizado e identificado; (viii) ventilação preservada; (ix) pé-direito do elevador de serviço otimizado conforme aprovado; (x) anuência expressa da empresa mantenedora dos elevadores.

9. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo total de execução estimado é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da emissão da Ordem de Serviço, distribuído em: **10 dias** para levantamento cadastral, projeto executivo de fabricação e mobilização; **30 dias** para fabricação em oficina e execução por cabina, em janelas operacionais previamente acordadas com a fiscalização e a mantenedora; **10 dias** para testes, ajustes finos e entrega técnica; e **10 dias** de folga programada para tratamento de eventos não previstos. A execução dos serviços em cada cabina deverá ocorrer, preferencialmente, em **regime de uma cabina por vez**, preservando-se a operação dos demais elevadores.

10. GARANTIA

A contratada deverá oferecer garantia mínima de **12 (doze) meses** para instalação, fixação, acabamento e mão de obra; **12 (doze) meses ou prazo do fabricante**, o que for maior, para luminárias, drivers e acessórios elétricos. Compreende-se na garantia a correção, sem ônus, de chapas soltas, vibração, falhas de fixação, oxidação por contaminação na instalação, mau acabamento, falhas de montagem e defeitos de operação dos componentes fornecidos. Aplicam-se, subsidiariamente, os prazos do art. 618 do Código Civil e da Lei nº 14.133/2021.

11. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E LEGAIS

- Lei nº 14.133/2021 — Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
- Decreto nº 7.983/2013 — regras e critérios para elaboração de orçamento de referência de obras e serviços de engenharia federais;
- Decreto nº 10.193/2019 — limites e instâncias de governança da despesa;
- Acórdão TCU nº 2.622/2013-Plenário — parâmetros de BDI;
- Acórdão TCU nº 1.977/2013-Plenário — orientações sobre orçamento de obras;
- ABNT NBR 16858-1 — Requisitos de segurança para construção e instalação de elevadores de passageiros e elevadores de passageiros e cargas;
- ABNT NBR 5410 — Instalações elétricas de baixa tensão;
- ABNT NBR 14565 — Cabeamento estruturado;
- ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 — Iluminação de ambientes de trabalho;
- NR-10 — Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
- NR-35 — Trabalho em Altura;
- NR-17 — Ergonomia, no que couber;

- Bases de preço: SINAPI (referência primária), IOPES (ES), SBC e SICRO3 (referências complementares).

Vitória/ES, 18 de may de 2026

Luís Fernando Dias

Engenheiro Civil Sênior — Fiscal Técnico

SRA/ES — MGI

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

SPEC-ELEV-MGI-ES-2026-001

Substituição e Reforço dos Tetos de Cabina dos Elevadores
Edifício-Sede MGI/ES — 03 cabinas (2 sociais + 1 serviço)

ID da Spec	SPEC-ELEV-MGI-ES-2026-001
Vinculação	Projeto Básico — Elevadores MGI/ES (documento anexo)
Autoridade técnica	Fiscal Técnico do Contrato — SRA/ES — MGI
Versão	1.0
Data	18/05/2026

1. ESCOPO

1.1 IN-SCOPE

- Remoção das chapas existentes do teto interno das 03 cabinas (EL-01, EL-02 sociais; EL-03 serviço).
- Fabricação, fornecimento e instalação de chapas em aço inox AISI 304, esp. mínima 3,0 mm, escovado nº 4.
- Estrutura auxiliar de fixação e reforço (perfis, parafusos inox A2/A4, elementos antivibração).
- Tampa de alçapão modular em aço inox 304 escovado, dim. mínima 500 × 500 mm.
- Substituição/complementação de luminárias por LED slim, com iluminância ≥ 200 lx no piso da cabina.
- Reinstalação e ajuste de posicionamento das câmeras de CFTV existentes.
- Reorganização, identificação e proteção mecânica do cabeamento elétrico e de CFTV sobre o teto.
- Reaproveitamento, limpeza e reinstalação das grelhas de ventilação.
- Adequação especial do EL-03 com solução de baixo perfil.
- Testes funcionais, inspeção conjunta e entrega técnica.

1.2 OUT-OF-SCOPE

- Intervenção em comando, casa de máquinas, cabos de tração, freios, sensores ou inversores.
- Substituição de revestimentos de parede, piso e portas das cabinas.
- Modernização do equipamento ou alteração de capacidade nominal.
- Manutenção do elevador propriamente dito (escopo da empresa mantenedora).

2. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO (Definition of Done)

ID	Critério	Método de verificação
AC-01	Chapa AISI 304 esp. mínima 3,0 mm, escovado nº 4, sem manchas ou oxidação	Inspeção visual e medição mecânica
AC-02	Fixação mecânica firme, sem vibração ou ruído anormal em operação	Teste funcional 30 min
AC-03	Tampa de alçapão removível, nivelada e com batentes internos	Inspeção + abertura assistida
AC-04	Iluminância média no piso ≥ 200 lx, IRC ≥ 80	Luxímetro calibrado
AC-05	Câmeras CFTV com campo de visão integral	Inspeção via DVR/NVR

ID	Critério	Método de verificação
AC-06	Cabeamento agrupado, identificado e protegido mecanicamente	Inspeção visual
AC-07	Grelhas reinstaladas, sem obstrução de fluxo de ar	Inspeção visual
AC-08	Pé-direito do EL-03 com rebaixo mínimo documentado	Medição pré/pós
AC-09	Anuência expressa da empresa mantenedora	Declaração formal
AC-10	Ensaios e testes finais aprovados	Boletim de inspeção

3. MATRIZ REQUISITO × NORMA

Requisito	Norma / referência
Segurança da intervenção em cabina	ABNT NBR 16858-1
Instalações elétricas em baixa tensão	ABNT NBR 5410
Cabeamento estruturado / CFTV	ABNT NBR 14565
Iluminância no ambiente	ABNT NBR ISO/CIE 8995-1
Segurança em eletricidade	NR-10
Trabalho em altura	NR-35
Ergonomia (no que couber)	NR-17
Orçamento de referência	Decreto nº 7.983/2013; Lei nº 14.133/2021, art. 23
BDI	Acórdão TCU nº 2.622/2013-Plenário

4. PREMISSAS PARA ORÇAMENTO

Data-base: mês/ano corrente, com SINAPI desonerado/ES como referência primária. **Bases secundárias:** IOPEs, SBC, SICRO3, na ordem de prioridade do Decreto nº 7.983/2013. **BDI estimado:** faixa de 20,34% a 25,00% (edificação), com justificativa. **Encargos sociais:** conforme Tabela Auxiliar SINAPI vigente. **Composições próprias** admitidas para tampa de alçapão e fabricação metálica, com pesquisa de mercado anexa.

4.1 Quantitativos consolidados

Parâmetro	Por elevador	Total (3 un.)
Área líquida de chapa	3,06 m²	9,18 m²
Área para aquisição (perdas 10%)	3,36 m²	10,08 m²
Peso estimado chapa inox 3 mm	≈ 73 kg	≈ 219 kg
Tampa de alçapão	1 un.	3 un.
Luminárias LED slim	≈ 5 un.	≈ 15 un.

5. ENTREGÁVEIS DA CONTRATADA

Fase	Entregável
Projeto executivo	Croqui dimensional, paginação das chapas, detalhamento da tampa de alçapão, layout das luminárias
ART/RRT	Anotação de Responsabilidade Técnica vigente
Fabricação	Certificado de origem do aço inox (composição química)
Pré-execução	Declaração de anuência da mantenedora dos elevadores
Execução	Registro fotográfico diário; diário de obra
Entrega	Manual de operação da tampa; ensaio de iluminância; termo de garantia

6. RISCOS TÉCNICOS MAPEADOS

ID	Risco	Mitigação
R-01	Carga adicional da chapa de 3 mm sobre estrutura da cabine	Validação prévia pela mantenedora
R-02	Interferência com sensores/cabos de comando	Compatibilização documentada com a mantenedora
R-03	Indisponibilidade prolongada dos elevadores	Execução em regime de uma cabina por vez
R-04	Corrosão galvânica entre metais distintos	Isolamento com elementos não condutores
R-05	Dano ao revestimento interno durante remoção	Plano de proteção com lonas e papelão técnico
R-06	Variação de preço do inox no período de execução	Pesquisa de mercado em janela de 30 dias

7. PONTOS DE DECISÃO PARA FISCALIZAÇÃO

- Aprovação do projeto executivo de fabricação antes da compra/corte das chapas.
- Validação da anuência da mantenedora antes do início da execução.
- Aceite da paginação e do detalhe da tampa de alçapão antes da execução.
- Vistoria de cada cabina concluída, com checklist AC-01 a AC-10.
- Termo de Recebimento Provisório ao término de cada cabina; Definitivo após o conjunto.

8. VERSIONAMENTO

Versão	Data	Alterações	Responsável
1.0	18/05/2026	Versão inicial vinculada ao Projeto Básico	Fiscal Técnico SRA/ES